

Sistema de Reservas Integrado com Java RMI

Relatório — Sistemas Distribuídos

Leonardo Domingues - 568220

1) O RMI elimina o trabalho de comunicação entre processos ao abstrair completamente a camada de rede. Sem ele, seria necessário implementar manualmente serialização de objetos, abertura de sockets, definição de protocolo de mensagens e tratamento de erros de rede. Com RMI basta definir uma interface Java normal e o framework gera o stub automaticamente e cuida do transporte.

2) O principal desafio da concorrência nesse sistema é que sem nenhuma proteção duas threads podem ler simultaneamente uma mesma informação, ambas passarem na verificação e ambas efetuam a reserva gerando um overbooking!

A solução implementada foi no servidor utilizar o mecanismo “synchronized” nos métodos responsáveis pelas operações de busca e reserva. Esse recurso garante que apenas uma thread por vez possa executar essas operações.

3) Os clientes dependem apenas da interface remota (service), então novos serviços podem ser adicionados sem alterar a estrutura básica do sistema. Mantendo um baixo acompanhamento pois o cliente depende apenas da interface.